

34. hét

Komplex fogyasztói hálózat vizsgálata - terhelés, védelem és energiahatékonyság

Gyakorlat - komplex fogyasztói hálózat értékelése. A feladat számított/szimulált mérési adatokkal is elvégezhető.

Kiinduló mérési adatok

Mérési adat	Érték	Értékelés
L1 áram	30 A	
L2 áram	16 A	
L3 áram	15 A	
Betáplálási feszültség	231 V	
Távoli fogyasztó feszültsége	210 V	
Motor $\cos \varphi$	0,69	
RCD $I_{\Delta n}$	30 mA	

Feladatmenet

1. Értékelj a fázisterhelések egyenletességét.
2. Számítsd ki a távoli fogyasztó feszültségesését voltban és százalékosan.
3. Értékelj a motor $\cos \varphi$ értékét, és fogalmaz meg lehetséges javítási irányt.
4. Írd le, milyen hibavédelmi ellenőrzéseket végeznél.
5. Készíts prioritási sorrendet: mit vizsgálnál először, másodszor és harmadszor?
6. Fogalmaz meg egy biztonsági és egy energiahatékonysági javaslatot.

Komplex jegyzőkönyv

Probléma	Bizonyíték / adat	Javasolt beavatkozás

A gyakorlat célja nem egyetlen 'jó válasz', hanem az összefüggések felismerése: terhelés + feszültségesés + $\cos \varphi$ + védelem + energiahatékonyság.